

P2 - Saimazoom

Objetivo

En esta práctica el objetivo es implementar un sistema distribuido sencillo usando RabbitMQ (colas de mensajes). Hay que implementar toda la cadena logística de un marketplace llamado Saimazoom. En este escenario existen los siguientes actores:

- **Cliente**, que realiza y gestiona pedidos de productos.
- **Controlador** central, que gestiona todo el proceso.
- **Robots**, que se encargan de buscar los productos en el almacén y colocarlos en las cintas transportadoras.
- **Repartidores**, encargados de transportar el producto a la casa del cliente.

Para ello, será necesario implementar las operaciones habituales en este tipo de escenarios, que se realizarán en el siguiente orden: creación/consulta/cancelación de un pedido. La cancelación del pedido, solo se permite antes que el pedido haya empezado a ser tramitado por un repartidor. Se entrega un documento de requisitos, a completar, para definir de forma más clara las funcionalidades necesarias.

Para poder llevar a cabo la práctica, deberás comenzar realizando una serie de decisiones de diseño (documentándolas adecuadamente a través de un diagrama de clases, diagrama de estados) que incluirán, como mínimo, las siguientes:

- Diagrama de estados en los que puede estar un pedido en cada momento
- Diagrama de clases
- Formato y sintaxis de los mensajes (RFC)

Consejos de desarrollo

- Hay que entender bien qué es necesario implementar y qué no. Por ejemplo, no hace falta llevar un registro de los productos que hay en el almacén, podemos simular que un robot no encuentra un producto con una probabilidad.
- Para facilitar el desarrollo, puede utilizarse el siguiente truco: crear los distintos actores, en lugar de como programas independientes, como hilos dentro del proceso principal (controlador). En cualquier caso, antes de entregar la práctica debe revertirse el cambio.
- Siempre es buena idea atacar el desarrollo dividiendo el problema en partes, para aislar y reducir las posibles fuentes de errores. Así, para desarrollar y probar el repartidor, por ejemplo, se pueden generar e insertar en la cola mensajes de prueba, de forma que no haga falta que esté ya implementado ningún otro módulo.

Calidad del código

- El código fuente debe estar correctamente comentado
- Se valorará que el sistema se organice como un paquete de Python

- Se deben implementar un número suficiente de tests unitarios.
Idealmente, se recomienda utilizar una metodología de desarrollo TDD (Test-Driven Development)

1. Funcionalidad

1.2. Actores Externos

Los siguientes actores están involucrados en el sistema de Saimazoom.

Clientes

Los clientes tienen que registrarse en el servidor y, una vez registrados, pueden hacer pedidos, ver sus pedidos y cancelar un pedido. Es necesario también crear una interfaz para línea de comandos (no gráfica) para los clientes, para poder simular el comportamiento de uno desde la terminal.

Robots

Los robots tienen que escuchar peticiones que el servidor coloca en una cola y simular que se realiza un trabajo. Este trabajo sería el de mover el producto del almacén a la cinta transportadora y lo simulamos con una espera aleatoria de entre 5 y 10 segundos. Además, simularemos que el robot encuentra el producto en el almacén con una probabilidad configurable ($p_{almacen}$). En caso de éxito hay que confirmar al controlador la finalización del trabajo, y en caso de no encontrar el producto solicitado hay que enviar un mensaje al controlador comunicando este problema.

Repartidores

Los repartidores entran en acción una vez que los robots han terminado su trabajo, y se encargan de hacer llegar el pedido al domicilio del cliente. Cada repartidor intenta entregar el paquete tres veces, cada uno con una probabilidad de éxito configurable ($p_{entrega}$), y manteniendo siempre al controlador actualizado con el estado del pedido. Cada intento de entrega se simula con una espera aleatoria de entre 10 y 20 segundos.

Actividad previa

[Examen - Práctica 1 \(2313-2393\)](#)

Ir a...

Siguiente actividad

[Recursos P2](#)

[Política de privacidad](#) [Contacto](#) [Aviso legal](#) [Accesibilidad](#) [UAM Covid 19](#)